Universidad Adolfo Ibáñez

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Curso: TEI201

Reporte Analítico: Impacto ODS 11

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Equipo de Desarrollo (Grupo 4):
- Gaspar Rosales
- Vicente Fernández
- Renato Díaz
- Mateo Soliz

Fecha de Edición: 28 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Modelo Matemático de Impacto Ambiental **2**
2.1. Definición de Variables 2
2.2. Ecuaciones de Proyección 2

3. Resultados y Proyecciones a Escala **3**
3.1. Impacto Mensual y Anual 3

4. Impacto Social y Bienestar Comunitario **3**

5. Conclusión **3**

1 Introducción

El presente reporte detalla el análisis de impacto ambiental y social del sistema automatizado de monitoreo de estacionamientos desarrollado en el curso TEI201. Este proyecto se alinea estratégicamente con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles**, propuesto por las Naciones Unidas.

El campus Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) presenta un desafío logístico diario: debido a su ubicación precordillerana, el acceso vehicular es mayoritario entre estudiantes y docentes. Durante las horas punta, la falta de información sobre la disponibilidad de plazas obliga a los conductores a circular de manera ociosa por los distintos niveles de estacionamiento. Este fenómeno no solo incrementa los niveles de estrés de la comunidad, sino que genera una externalidad negativa cuantificable en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminación acústica.

2 Modelo Matemático de Impacto Ambiental

Para cuantificar el impacto del despliegue masivo de nuestros sensores IoT en el campus, se ha desarrollado un modelo determinístico basado en los datos empíricos extraídos de la fase de *testing* (ver `reporte_testing_simulado_v3.pdf`).

2.1 Definición de Variables

- N: Flujo vehicular diario estimado que experimenta demoras buscando estacionamiento ($N \approx 1500$ vehículos/día).
- t_a: Tiempo promedio ahorrado por vehículo al dirigirse directamente a una plaza libre. Según nuestras pruebas, $t_a \approx 8{,}4$ minutos.
- E_f: Factor de emisión de Dióxido de Carbono (CO_2) para motores de combustión interna en ralentí o baja velocidad (1ra/2da marcha). Se estima un valor conservador de $E_f = 12$ g de CO_2 por minuto.
- C_f: Consumo de combustible en ralentí, estimado en 0,015 litros por minuto para un motor promedio de 1.4L - 2.0L.

2.2 Ecuaciones de Proyección

El tiempo total ahorrado diariamente (T_{dia}) por la comunidad se calcula como:

$$T_{dia} = N \times t_a \tag{1}$$

La reducción de emisiones diarias de CO_2 ($\Delta CO_{2,dia}$) se modela mediante:

$$\Delta CO_{2,dia} = T_{dia} \times E_f = N \times t_a \times E_f \tag{2}$$

El ahorro económico diario en combustible (A_{comb}) en litros se define como:

$$A_{comb} = T_{dia} \times C_f \tag{3}$$

3 Resultados y Proyecciones a Escala

Sustituyendo los valores base en nuestro modelo para un día hábil regular en la UAI:

$$T_{dia} = 1500 \times 8{,}4 = 12{,}600 \text{ minutos/día } (\approx 210 \text{ horas/día})$$
$$\Delta CO_{2,dia} = 12{,}600 \times 12\text{g} = 151{,}200\text{g} = 151{,}2 \text{ kg de } CO_2\text{/día}$$
$$A_{comb} = 12{,}600 \times 0{,}015 = 189 \text{ litros de combustible/día}$$

3.1 Impacto Mensual y Anual

Considerando un mes académico activo de 20 días hábiles, la proyección arroja los siguientes indicadores de sostenibilidad:

Tabla 1: Proyección de impacto ambiental escalado al 100 % del campus

Métrica de Sostenibilidad	**Impacto Mensual (20 días)**	**Impacto Semestral (80 días)**
Tiempo total recuperado	4.200 horas	16.800 horas
Reducción de emisiones CO_2	3.024 kg (3.0 toneladas)	12.096 kg (12.1 toneladas)
Ahorro de combustible fósil	3.780 litros	15.120 litros

4 Impacto Social y Bienestar Comunitario

Más allá de las métricas ambientales, el ODS 11 exige garantizar el bienestar en las comunidades. El sistema de sensores incide positivamente en la salud mental de los estudiantes y académicos de las siguientes maneras:

1. **Mitigación del Estrés Pre-Clase:** La certidumbre de conocer la disponibilidad de estacionamientos desde la web (ej. antes de iniciar la subida por Av. Grecia o Pie Andino) disminuye la ansiedad y la conducción agresiva asociada a la premura por llegar a tiempo a las evaluaciones.

2. **Reducción de Contaminación Acústica:** Al eliminar 210 horas diarias de motores operando en los recintos de estacionamiento, se reduce significativamente el ruido ambiente (decibelios) en las zonas adyacentes a las aulas y bibliotecas del campus Peñalolén.

3. **Seguridad Vial Interna:** Menos vehículos circulando sin rumbo reduce probabilísticamente el riesgo de colisiones por alcance y mejora la seguridad de los peatones dentro de los estacionamientos.

5 Conclusión

La implementación de la red de sensores IoT basada en ESP8266 y VL53L0X demuestra ser una solución de Smart City altamente costo-efectiva. El análisis cuantitativo

revela que erradicar el tiempo de búsqueda de estacionamiento no es una mera conveniencia técnica, sino una intervención ecológica de alto impacto capaz de reducir la huella de carbono de la Universidad Adolfo Ibáñez en más de 12 toneladas de CO_2 por semestre, alineando la infraestructura del campus con las metas globales de sostenibilidad urbana del ODS 11.